خطة المراجعة — للمعلم

تنظيف البيانات وتنظيمها: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب
- أسماء متّفقة
- الفراغات والأصفار والتكرار
- رقم لكل تلميذ: ربط الجداول

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

للنقاش

- أيّ ورقة في مدرستنا ستنظّفها أولًا؟
- ماذا ستغيّر القائمة الرئيسية لنا؟
- أيّ فحص كان سيلتقط أسوأ أخطائنا؟

بطاقة الخروج

- عادة تنظيف واحدة سأستعملها هذا الأسبوع، وعلى أيّ ورقة.

جرّبها في المدرسة غدًا

خذ ورقة حقيقية تستعملها مدرستك، واصنع منها نسخة مرتّبة بأرقام التلاميذ، وطبّق عليها الفحوص الأربعة، واكتب سجلّ تنظيف قصيرًا.

ورقة الاختبار — لكل فريق

تنظيف البيانات وتنظيمها: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ أين يكون مكان صيغ مثل AVERAGE وCOUNTIF؟

○ في صف مجموع تحت التلاميذ ○ في ورقة ملخّص منفصلة تقرأ البيانات ○ مكتوبة فوق الدرجات الخام

٢ يقرأ Python كل قيمة في ملف CSV نصًّا، فتحتاج الدرجات إلى int() قبل جمعها.

○ صح ○ خطأ

٣ أيّ مما يلي سيعدّه الحاسوب مختلفًا عن الاسم «Grace»؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «Grace_» (بمسافة في أوله) ☐ «Grace» ☐ «Grayce» ☐ «grace»

٤ رتّب خطوات التنظيف.

☐ نظّف المسافات والحروف الكبيرة والصغيرة

☐ طابِق الأسماء مع القائمة الرئيسية

☐ أبقِ الورقة الخام دون تغيير

☐ سجّل ما غيّرته

☐ احذف التكرار الحقيقي

٥ أربع درجات رياضيات هي ١٢ و١٦ وفراغ و٨. ماذا يجب أن يقول التقرير؟

○ المتوسط ١٢، دون ذكر الفراغ ○ المتوسط ٩، بعدّ الفراغ صفرًا ○ متوسط ٣ درجات هو ١٢، وتنقص درجة واحدة

٦ صِل كل فحص بما يلتقطه.

ضمن المدى	• • • •	درجة لم يكتبها أحد
غير فارغ	• • • •	درجة للتلميذ ٤٧ في فصل من ٣٠
بلا تكرار	• • • •	درجة ٢٥ من ٢٠
رقم معروف	• • • •	درجة التلميذ نفسه مكتوبة مرتين

٧ يجب أن يطبع هذا البرنامج 2، أي عدد الدرجات الفارغة، لكنه يطبع 0. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = ["14", "", "0", ""]
2  blanks = 0
3  for m in marks:
4      if m == "0":
5          blanks = blanks + 1
6  print(blanks)
```

---

٨ لماذا نربط سجلّ الحضور بورقة الدرجات برقم التلميذ لا بالاسم؟

◯ الأرقام تجعل الورقة أقصر ◯ الرقم يحدّد تلميذًا واحدًا فقط، أما الأسماء فتتكرّر وتتغيّر

◯ البحث لا يعمل إلا مع الأرقام

٩ الدرجة التي لا يطابقها تلميذ يجب أن تُحذف ببساطة.

◯ صح ◯ خطأ

١٠ املأ الفراغات: ابحث عن صاحب كل درجة برقمه، مع ? حين لا يوجد تطابق.

```
names = {"1": "Amina", "2": "Tunde"}
for pupil_id, mark in [("2", 15), ("9", 11)]:
    print(names. _____ (pupil_id,  _____ ), mark)
```

بنك الكلمات: `"?"` `get` `0` `add`

الإجابات — للمعلم

تنظيف البيانات وتنظيمها: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **في ورقة ملخّص منفصلة تقرأ البيانات**

تقرأ ورقة الملخّص البيانات المرتّبة دون تغييرها.

٢ **صح**

القيم من csv.DictReader نصوص: "14" + "14" يساوي "1414".

٣ **«grace»، «Grace_» (بمسافة في أوله)، «Grayce»**

لا يطابق إلا النسخة المطابقة تمامًا. والترتيب بـ strip() وlower() يصلح المسافة والحرف الكبير، أما «Grayce» فلا تلتقطها إلا المطابقة مع قائمة الفصل.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١، ٥، ٤**

اعمل على نسخة، ورتّب قبل المطابقة، ولا تبحث عن التكرار إلا بعد توحيد الأسماء.

٥ **متوسط ٣ درجات هو ١٢، وتنقص درجة واحدة**

استبعد الفراغ (٣٦ ÷ ٣ = ١٢) واذكر أن درجة واحدة ناقصة.

٦ **ضمن المدى — درجة ٢٥ من ٢٠**
غير فارغ — درجة لم يكتبها أحد
بلا تكرار — درجة التلميذ نفسه مكتوبة مرتين
رقم معروف — درجة للتلميذ ٤٧ في فصل من ٣٠

كل فحص يبحث عن نوع مختلف من الأخطاء. ومعًا تلتقط معظم زلّات الكتابة، لكنها لا تلتقط خطأً معقولًا مثل ١٢ كُتبت ١٥.

٧ **السطر 4:** `if m == "":`

يبحث الفحص عن "0"، وهي درجة حقيقية، بدل ""، أي النص الفارغ الذي تصير إليه الخانة الفارغة.

٨ **الرقم يحدّد تلميذًا واحدًا فقط، أما الأسماء فتتكرّر وتتغيّر**

يجب أن يحدّد المفتاح صفًّا واحدًا بالضبط.

٩ **خطأ**

إنها سؤال يُراجَع: رقم كُتب خطأً، أو تلميذ ناقص من القائمة.

١٠

```
names = {"1": "Amina", "2": "Tunde"}
for pupil_id, mark in [("2", 15), ("9", 11)]:
    print(names.get(pupil_id, "?"), mark)
```

تعطي names.get(pupil_id, "?") الاسم صاحب الرقم، أو "?" حين لا يكون الرقم في القاموس: فيطبع Tunde 15، ثم ? 11.